臺灣省高中九十三學年度數學及自然科能力競賽北區三重高中-化學科

筆試一　　時間：70 分鐘　　編號：　　分數：

選擇題：（一題兩分，共五十題）

1. 下列哪一項具有依數性質？（A）水溶液的滲透壓 （B）水的沸點 （C）苯的蒸氣壓 （D）鐵的熔點

2. 將 100 mL 純水、0.5 M 的 100 mL 食鹽水及 1.0 M 的 100 mL 食鹽水各放入 400 mL 的燒杯中，保存於一密閉容器內，過一段時間後（A）三個燒杯內的液面保持原來高度 （B）1.0 M 食鹽水的液面保持原來高度（C）0.5 M 食鹽水的液面保持原來高度 （D）0.5 M 及 0.1 M 食鹽水的液面皆上升

3. 在平衡反應 $FeSCN^{2+}_{(aq)} \rightleftharpoons Fe^{3+}_{(aq)} + SCN^{-}_{(aq)}$ 中，以下哪一項操作會使平衡向右進行？（A）加入 $Fe(NO_3)_{3(s)}$ （B）加入 $NaNO_{3(s)}$ （C）加入 $NaSCN_{(s)}$ （D）加入 $NaOH_{(s)}$

4.下列哪一項關於磷酸溶液中之離子濃度關係是正確的？（A）$[H^+] = [H_2PO_4^-]$ （B）$[H^+] > [H_2PO_4^-]$ （C）$[H^+] = 3\,[PO_4^{3-}]$ （D）$[H^+] < [PO_4^{3-}]$

5.下列哪一個鹽類的水溶液是酸性？（A）CH_3COONa （B）NaOH （C）$NaHSO_4$ （D）NaCl

6. 純水在鍋爐中加熱到 100℃時沸騰。下列哪一項操作無法提高鍋內水的沸點？（A）在水中加入蔗糖 （B）在水中加入酒精 （C）在水中加入食鹽 （D）把鍋爐加蓋密封

7. 有一 0.2 M 的一元弱鹼水溶液，其 pH = 10，則解離常數 K_b = ？（A）5×10^{-8} （B）5×10^{-20} （C）2×10^{-5} （D）2×10^{-21}

8. 下列哪一項是膠體溶液？（A）糖水 （B）油漆 （C）汽油 （D）豆漿

9. 以燃燒分析裝置來探討某碳氫化合物之元素組成時，若以 $Mg(ClO_4)_2$ 管來吸附水蒸氣，而以 NaOH 管來吸附二氧化碳。則在火爐之後此二管應如何排列？（A）二管並排 （B）$Mg(ClO_4)_2$ 管在前，NaOH 管在後 （C）NaOH 管在前，$Mg(ClO_4)_2$ 管在後 （D）以上皆可

10. 在地球海平面上乾燥空氣的平均組成中，下列鈍氣何者之含量比二氧化碳高？（A）氦 （B）氖 （C）氬 （D）氡

11. 下列化合物何者不含有氟元素？（A）傳統冷媒 （B）環保冷媒 （C）鐵弗龍 （D）以上皆非

12. 下列原子、離子之相對大小，何者錯誤？（A）Na < Cl （B）$Na^+ < Na$ （C）$Cl^- > Cl$ （D）$Na^+ < Cl^-$

13. 自然界具有三種鉀之同位素，它們分別是 $^{39}K(93.2581\%)$、$^{40}K(0.0117\%)$、$^{41}K(6.7302\%)$。而有二種溴之同位素，它們分別是 $^{79}Br(50.54\%)$、$^{81}Br(49.46\%)$。則溴化鉀之可能質量有幾種？（A）3 （B）4 （C）5 （D）6

14. 某元素(X)之最穩定離子可與硫酸根離子形成 $X_2(SO_4)_3$。若此離子之質量數為 115，並具有 46 個電子，則此元素具有幾個中子？（A）66 （B）68 （C）69 （D）以上皆非

15. 在室溫、1 大氣壓下，若欲完全燃燒等體積之下列各氣體化合物，何者需氧量最高？（A）甲烷 （B）乙烷 （C）丙烷 （D）以上皆相同

16. 若完全燃燒等重的下列各化合物，何者產生的二氧化碳最多？（A）汽油（B）柴油（C）煤油（D）以上皆相同

17. 台灣在夏季時，經常有颱風來襲，屆時水之沸點將會如何?(A)降低 (B)升高 (C)不變 (D)以上皆可能

18. 三氧化二鐵可被還原成鐵，下列何者為煉鋼廠所使用最經濟安全有效之還原劑?（A）氫 （B）鋁 （C）汞 （D）一氧化碳

19. 將 2 L 的甲容器與 1 L 的乙容器以活栓連接，甲容器裝有 2 atm 的氮氣，溫度為 80 ℃；乙容器裝有 2 g 的水蒸氣。今將活栓打開，經過足夠時間，使氣體完全混合，且達氣液平衡。若此時兩容器之氣體溫度均為 100 ℃，則甲容器中水蒸氣的分壓為（A）1.7 atm （B）1.1 atm （C）1.0 atm （D）0.83 atm

20. 承上題，若兩容器氣體溫度均從 100 ℃降至 80 ℃，則最終乙容器的氣體壓力為何？(已知水在 80℃的飽和蒸氣壓為 355.1 mmHg) （A） 0.67 atm （B）1.1 atm （C）1.7 atm （D）1.8 atm

21. 常溫下，下列何種氣體在水中的溶解度遵行亨利定律？（A）HCl （B）H_2S （C）SO_2 （D）CO_2

22. 下列含氮的氣體中，何者帶有顏色？（A）NH_3 （B）NO （C）NO_2 （D）N_2O_4

23. 實驗室中常將氯酸鉀與二氧化錳共熱，以製備氧氣。二氧化錳的作用為（A）催化劑 （B）安定劑 （C）還原劑 （D）氧化劑

24. 下列物質組合，何者<u>不</u>具有相同的實驗式？（A）鑽石、碳-六十 （B）磷酸、三聚磷酸 （C）乙炔、苯 （D）葡萄糖、醋酸

25. 下列各元素的原子，何者的中子數小於質子數?（A）Ca （B）Na （C）O （D）H

26. 液態水凝結成冰時體積會增加，是因為水分子之間會產生何種鍵結而形成中空的結構？（A）共價鍵 （B）離子鍵 （C）氫鍵 （D）金屬鍵

27. 有關溶液 pH 值的敘述，何者正確？（A）溶液稀釋後，其 pH 值不會改變 （B）

溶液的 pH 值可能為負值 （C）酸鹼中和後，溶液的 pH 值一定等於 7 （D）溶液的 pH 值恆為整數

28. 下列有關烴類的敘述，何者正確？（A）炔類比烯類容易發生加成反應 （B）苯的反應與烯類相似 （C）烷類會發生加成反應 （D）環烷類的性質與烯類完全相同

29. 有關金剛石與石墨的敘述，何者正確？（A）二者的結構中碳原子均為 sp^3 的混成軌域 （B）二者為碳的同分異構物 （C）二者均含有未鍵結的 π 電子 （D）二者燃燒後均生成二氧化碳

30. 有關催化劑的敘述，何者錯誤？（A）催化劑會改變化學反應之速率常數 （B）催化劑會改變一個化學反應之反應機構 （C）催化劑不參與化學反應 （D）催化劑之存在，會降低反應之活化能

31. 下列有關非金屬元素之敘述，何者有誤？（A）稀有(惰性)氣體化學性質很安定，不會與其他元素作用形成化合物 （B）液態空氣為混合物，可藉物理方法分離其成份 （C）白磷和紅磷為同素異形體，但紅磷的燃點與熔點較白磷高 （D）高純度的矽為電的不良導體，但可加入少量的磷或硼製成半導體

32. 有關有機化合物之敘述，何者有誤？（A）烴類完全燃燒後只產生二氧化碳和水 （B）烯類和苯均為不飽和化合物，故均易發生加成反應 （C）醇類的沸點比與其為同分異構物的醚類高 （D）酮類為極性物質，其分子間不會產生氫鍵

33. 設下列反應的正反應速率為 a，逆反應速率為 b，k_1 、k_2 為正逆反應的速率常數，當達成平衡時，平衡常數 K 應為何？

$$A + B \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} 2C$$

（A）$K = k_2 / k_1$ （B）$K = k_1 / k_2$ （C）$K = b/a$ （D）$K = a/b$

34. 下列有關電鍍的敘述，何者錯誤？（A）被鍍物需置於陰極 （B）電鍍液需含有欲鍍上的金屬之離子 （C）電鍍是氧化還原反應的應用 （D）電鍍必需要由外界通入電流

35. 在 $Mg_{(S)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow MgCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$ 反應中，下列何者不能用來表示此反應之反應速率？（A）$-\Delta[Mg]/\Delta t$ （B）$-\Delta[HCl]/\Delta t$ （C）$+\Delta[MgCl_2]/\Delta t$ （D）$+\Delta[H_2]/\Delta t$

36. 下列有關升高溫度對反應速率的影響，何者錯誤？（A）溫度每升高 10℃，反應速率約增為原來的 2 倍 （B）升高溫度不會加速放熱反應 （C）溫度升高加快反應速率，主要是達到反應低限能的分子數增多 （D）溫度升高，分子的平均動能增加，反應速率增加

37. 若 $2A_{(g)} + 3B_{(g)} \rightarrow C_{(g)} + 2D_{(g)}$ 的反應速率式為 $r = k[A][B]$，當溫度由 40 ℃升到 60 ℃，且容器體積擴大 1/3 倍，則反應速率將變為原來速率之多少倍？（A）4 倍 （B）8 倍 （C）4/3 倍 （D）9/4 倍

38. 下列有關過渡元素的敘述，何者有誤？（A）具有多種氧化態 （B）化合物大多具有顏色 （C）均為金屬元素 （D）僅最外層的 s 軌域上的電子參與反應

39. 有關鹵素及其化合物的敘述，何者有誤？（A）氧化力：氟＞氯＞溴＞碘 （B）沸點：HF＞HCl＞HBr＞HI （C）鹵素易溶於非極性溶劑 （D）沸點：碘＞溴＞氯＞氟

40. 如甲瓶溶液的 pH 值為 2，乙瓶的 pH 值為 4，則甲瓶溶液的$[H^+]$為乙瓶的多少倍？（A）2 倍 （B）10 倍 （C）100 倍 （D）1/100 倍

41. 以 0.010 M 的過錳酸鉀溶液滴定 500 毫升的 0.010 M 硫酸亞鐵酸性溶液至滴定終點，所需的過錳酸鉀溶液體積為多少毫升？（A）50 （B）100 （C）500 （D）2500

42. 下列強酸中，何者不是氧化性酸？（A）濃鹽酸 （B）濃硝酸 （C）濃硫酸 （D）過氯酸

43. 有關鹼金族性質的敘述，何者有誤？（A）均為電的良導體，在空氣中易氧化 （B）均可與水發生劇烈反應，生成+1 價陽離子 （C）比一般金屬熔點低、質地軟，但密度較大 （D）其氫氧化物水溶液呈強鹼性

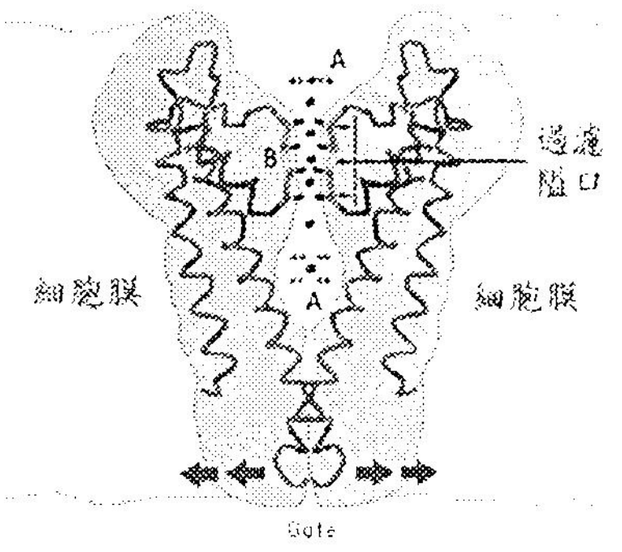
44. 有關氧化數的敘述，何者正確？（A）同一元素所成的化合物，氧化數越高者，氧化力越強 （B）氧化劑在氧化還原反應中，失去電子，氧化數增加 （C）氫在其化合物中，氧化數恆為+1 （D）元素的氧化數為其所帶的電荷數

45. 碳與矽為同族元素，下列敘述何者正確？（A）碳與矽都有同素異形體 （B）碳與矽都為電的良導體 （C）矽化合物的幾何形狀較碳化合物多 （D）元素態的碳和矽均存在於自然界

46. 下列醫院內使用之儀器，何者用來偵測的電磁波其波長最長？（A）磁振影像儀（Magnetic resonance imaging, MRI）（B）超音波影像儀（Ultrasonic Imaging）（C）電腦斷層儀（Computer axial tomography, CAT）（D）正子掃描儀（Positron emission tomography, PET）

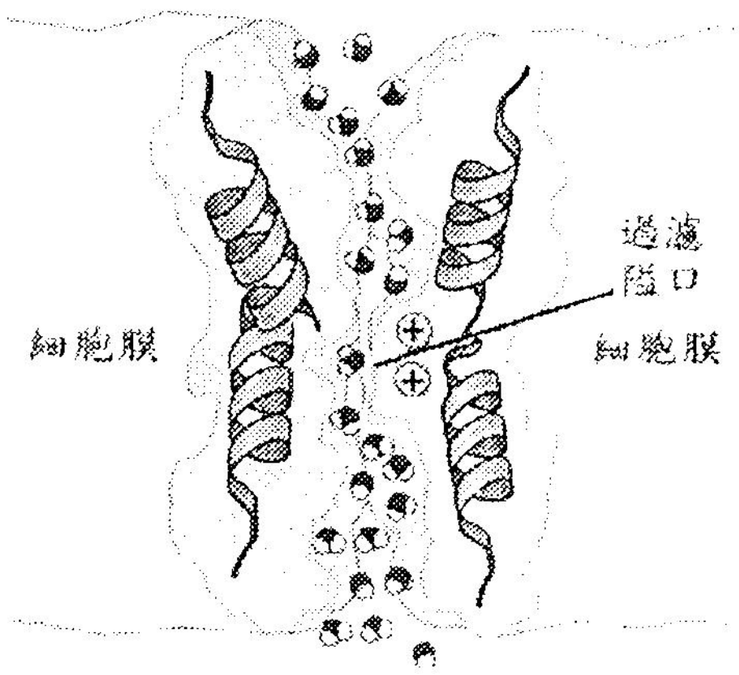
47. 前年(2002)諾貝爾化學獎一半頒給探討質譜儀之前置作業：軟性去吸附離子化(soft desorption ionization methods)之研究學者。他們所發展出來的方法包括基體輔助之雷射去吸附法（Matrix-Assisted Laser Desorption / Ionization, MALDI）與電灑離子法（Electro-Spray Ionization, ESI），皆係將生物巨分子如蛋白質分子予以如何，以便送入質譜儀內偵測之？(A)單晶化 (B)氣態化 (C)液態化 （D）固態化

48. 去年（2003）諾貝爾化學獎一半頒給探討細胞膜上鉀離子通道（K^+ ion channel）之研究學者。不同於建築物內的污水管道，小於孔徑之物品皆可通過，此細胞膜鉀離子通道，具有嚴格的離子大小選擇機制。而鉀離



子（1.33 Å）通過的速率可為鈉離子（0.96 Å）的 10000 倍。如以 X 射線單晶繞射所解出來的 3D 結構顯示，此通道隘口模擬了鉀離子在溶液中的水合狀態，請問此蛋白質通道隘口含有哪種原子？（A）碳 （B）氮 （C）氫 （D）氧

49. 去年（2003）諾貝爾化學獎另一半頒給探討細胞膜上水通道（Water channel）之研究學者。亦不同於建築物內的污水管道，此細胞膜水通道，亦具有嚴格的選擇機制。如以 X 射線單晶繞射所解出來的 3D 結構顯示，在此通道的隘口有二個帶正電荷的基團。請問此蛋白質通道隘口會選擇讓何種水通過？（A）以 H_2O 的形式 （B）以 H_3O^+ 的形式 （C）以 H_2O 與 H_3O^+ 的形式皆可 （D）以 H^+ 與 OH^- 的形式



50. 今年（2004）諾貝爾化學獎頒給探討，經由泛素（Ubiquitin）辨識與調控細胞內蛋白質降解機制之研究學者。不同於一般以消化酵素來分解蛋白質類養分之放能化學反應，此類機制需要化學能量（ATP）。此能量之需求，係用來作為由泛素辨識並以共價鍵，與欲分解之蛋白質結合的死亡之吻（Kiss of death）。如今我們已經知道在細胞內新生成的蛋白質分子，最多可能有 30%未能通過細胞的嚴格品管篩選，而被此調控機制辨識，並予以再行分解之。請問一般以消化酵素來分解蛋白質類養分之反應，其平衡方向應如何？（A）蛋白質類養分分解與合成反應速率相等（B）蛋白質類養分朝分解方向進行（C）蛋白質類養分朝合成方向進行（D）以上皆是

答案部分：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

台灣省高中九十三學年度數學及自然科能力競賽北區三重高中-化學科

實作 I　　時間：80 分鐘　　編號：＿＿＿＿　分數：＿＿＿＿

以酸鹼滴定的方式分析碳酸飲料的酸鹼度

一、注意事項

1. 實驗桌上之器材與藥品均足夠使用，若有不足者，可以向老師申請，但是每次每項請領扣成績 10 分。
2. 實驗數據及計算請寫在【步驟】部份的方格之中
3. 本實驗所提供公共器材如蒸餾水、衛生紙、冰塊可自由取用。
4. 實驗器材使用前後均需清洗乾淨。
5. 實驗完畢後依指示清理桌面與廢液。並以清水清洗、潤溼玻璃器皿；打開滴定管活栓，並以自來水及蒸餾水沖洗，再將倒掛於鐵架上。
6. 將剩餘的碳酸飲料倒掉，將空瓶洗淨壓扁後丟入回收桶。
7. 本實驗所有使用的廢液(除了碳酸飲料以外)，請聽從指導老師的指示，分類回收。

二、器材

個人器材：

名稱	規格	單位	數量	名稱	規格	單位	數量
滴定管架		組	1	滴定管	50 mL	支	1
燒杯	500 mL	個	2	塑膠滴管		支	3
燒杯	250 mL	個	1	標籤紙	14 × 26 mm	張	1
燒杯	100 mL	個	2	抹布		條	1
錐形瓶	125 mL	個	3	試管刷		支	1
玻棒		支	1	布手套		支	1
塑膠手套		雙	1	漏斗	6 cm	個	1
錶玻璃		個	1	火柴		盒	1
量筒	50 mL	個	1	酒精燈		個	1
量筒	10 mL	個	1	三腳架		個	1
刮勺		支	1	鐵環		個	1
陶瓷纖維網		個	1				

藥品：

名稱	規格	單位	數量	名稱	規格	單位	數量
$NaOH_{(aq)}$	200mL	瓶	1	酚酞		瓶	1
KHP		包	1	市售汽水		瓶	1

三、原理

酸鹼物質間的反應稱中和反應，若將標準酸（或鹼）逐滴加入待測鹼（或酸）中時，溶液的 pH 值可呈現規律性變化，不僅可藉以指示滴定終點，並可藉以獲知待測物的濃度，此種分析酸鹼物質濃度的方法，是以 pH 的改變做爲分析的基礎，稱爲酸鹼滴定分析法。一般而言，酸鹼物質多不具有顏色，因此進行酸鹼滴定時，必須藉助酸鹼指示劑或儀器顯示滴定終點。碳酸飲料就是我們俗稱的汽水，是充入二氧化碳氣的一種飲料。市售的碳酸飲料，含有檸檬酸、碳酸、磷酸...等不同的酸性物質，是一個複雜的弱酸系統。二氧化碳使容器內有一定的壓力，壓力也能使微生物生長條件破壞甚至死亡。這些特性可以使碳酸飲料具有較好的防腐能力，從而延長了保質期。所以碳酸飲料中二氧化碳含量是一個重要的特徵性質量指標。

本實驗以市售飲料爲測試樣品，假設該碳酸飲料中酸的主要來源只有檸檬酸與碳酸兩個因素。當開瓶以後，加熱煮沸強制將二氧化碳完全趕出以後，分別測量煮沸前後氫離子濃度的變化。若檸檬酸爲該飲料中最主要的酸的來源，並已知檸檬酸的分子量(192.1)。試由最後滴定的結果，推算該碳酸飲料中檸檬酸可能的含量。

四、實驗步驟與記錄（請仔細記錄實驗的每個步驟，並且回答後面的問題）：

0. 預備動作

① 先將碳酸飲料整個冰在冰浴中（用 500 mL 的燒杯）

② 將一個 125 mL 的錐形瓶同樣先冰在冰浴中（用 500 mL 的燒杯）

③ 仔細觀察並記錄碳酸飲料的容量爲　　mL

1A. 氫氧化鈉(標準鹼)的標定

本實驗對氫氧化鈉的標定採用鄰苯二甲酸氫鉀 (potassium biphthalate，KHP；分子量 204)爲一級標準，再用標定後的氫氧化鈉溶液爲二級標準去確定酸的濃度。當標準物質的當量數等於被滴定物質的當量數時即達到當量點，可藉著指示劑的顏色變化得知此時的溶液爲一當量的氫氧化鈉與一當量的酸中和，由 $N_aV_a = N_bV_b$ 即能求得酸的精確濃度。其中 N_a、N_b 爲酸與鹼的當量濃度，V_a、V_b 爲酸與鹼的體積。

① 秤取適量（0.1 ~ 0.2 克）的鄰苯二甲酸氫鉀(KHP)固體，置於 125 mL 的錐形瓶中

② 以 20 mL 蒸餾水將上述的鄰苯二甲酸氫鉀固體完全溶解

③ 滴入數滴酚酞指示劑

④ 以 $NaOH_{(aq)}$滴定到溶液呈粉紅色

⑤ 重複一次步驟①～④

⑥ 將上述得到的數據寫在下列劃線的地方

1B. 標定 NaOH 標準溶液滴定的結果

第一次 精秤	鄰苯二甲酸氫鉀	_____克
第一次 滴定	NaOH 溶液用掉的體積	_____mL
第二次 精秤	鄰苯二甲酸氫鉀	_____克
第二次 滴定	NaOH 溶液用掉的體積	_____mL

計算：

NaOH 溶液的濃度爲 _____M

2A. 標定開罐後即時的碳酸飲料酸鹼度

① 打開冰浴中的碳酸飲料後，迅速以滴管小心取出 20 mL 的碳酸飲料，慢慢滴到冰浴中的 125 mL 錐形瓶內

注. 已實驗證明在冰浴環境中，80 分鐘之內二氧化碳雖有微量的散失，但這不會造成重大的影響(可安心實驗)

② 加入數滴酚酞指示劑

③ 以上述標定過後的 $NaOH_{(aq)}$進行滴定至指示劑變色

④ 重複一次 $NaOH_{(aq)}$滴定實驗

2B. 第一次 滴定　　NaOH 溶液用掉的體積 _____mL

第二次 滴定　　NaOH 溶液用掉的體積 _____mL

計算：

冰浴的碳酸飲料中氫離子的濃度爲 _____

3A. 標定煮沸後的碳酸飲料酸鹼度

① 以滴管再取出 20 mL 的碳酸飲料，裝在 100 mL 的燒杯中，加熱到沸騰後，以玻棒小心攪拌，強制趕出二氧化碳

② 待完全冷卻之後，加入數滴酚酞指示劑

③ 以上述標定過後的 $NaOH_{(aq)}$進行滴定至指示劑變色

④ 重複一次 $NaOH_{(aq)}$滴定實驗

3B. 第一次 滴定　　NaOH 溶液用掉的體積 _____mL

第二次 滴定　　NaOH 溶液用掉的體積 _____mL

計算：

煮沸 10 分鐘後碳酸飲料中氫離子的濃度爲 _____

4. 已知檸檬酸爲三質子酸，分子量爲 192.1。試問，該碳酸飲料中含有多少毫克的檸檬酸？

計算：

檸檬酸有 _____ 毫克

九十三學年度台北區高級中學化學科能力競賽

實作二

時間：80 分鐘　(共五頁)　　編 號：_____分 數：_____

題目：反應速率級數與未知濃度的測定

一、實驗說明：

利用不同初始濃度的鹽酸（HCl）與過量的鎂（Mg）反應，量測該反應對 HCl 的反應級數，並預測未知 HCl 的濃度。

$$HCl_{(aq)} + Mg_{(s)} \rightarrow MgCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$$

二、藥　品

藥品名稱	數量	藥品名稱	數量
3 M HCl	200 mL	Mg 帶	150 cm
未知濃度 HCl	50 mL		

三、器 材

器材名稱	數量	器材名稱	數量
計時器	1 個	250 mL 錐形瓶	1 個
玻璃漏斗	1 支	直玻璃管	1 支
50 mL 量筒	1 支	單孔塞	1 個
100 mL 量筒	1 支	橡皮管 80 cm	1 式
250 mL 燒杯	2 個	塑膠水盆	1 個
100 mL 燒杯	5 個	廣口集氣瓶 300 mL	1 個
塑膠滴管	7 支	平面玻璃	1 片
標籤紙	少許	剪刀	1 支
手套、抹布	適量	尺	1 支
計算機	1 個		

注意事項：

1. 實驗結束後，請將器材清洗乾淨及依規定繳回藥品，方便下一組同學使用。

2. 桌上器材及藥品皆夠使用，若有不足者可向老師申請，但每次請領需扣成績。

四、實驗步驟

1. 依照下表的稀釋方法，配置各濃度的 HCl。

2. 設定好計時器為倒數十秒。

3. 剪取每段長約 3 公分的 Mg 帶共 5 段，一起投入 250 ml 的錐形瓶中。

4. 量取配置好的已知〔HCl〕濃度 15 ml，倒入 250 ml 的錐形瓶中，迅速蓋上單孔塞，同時啟動計時器，開始倒數計時，將產生的氫氣以廣口集氣瓶收集。

5. 當十秒到時（計時器會叫），迅速移開集氣瓶中的導管，停止氣體收集。

6. 量取集氣瓶中氫氣體積，並記錄於表格中。

7. 再取配置好的已知不同濃度(1～3 M)〔HCl〕15 ml，並重複 2 到 6 的步驟，共取五點。

8. 取未知濃度〔HCl〕15 ml，並重複 2 到 6 的步驟。

五、實驗結果 (30 分)

[HCl]濃度	配置方法	各取左邊[HCl] 15 ml 作用後，所產生氫氣體積(ml)
1 M	取 20 ml 3 M [HCl] + 40 ml 蒸餾水	
1.5 M	取 30 ml 3 M [HCl] + 30 ml 蒸餾水	
2 M	取 40 m 3 M [HCl] + 20 ml 蒸餾水	
2.5 M	取 50 ml 3 M [HCl] + 10 ml 蒸餾水	
3 M		
未知濃度		

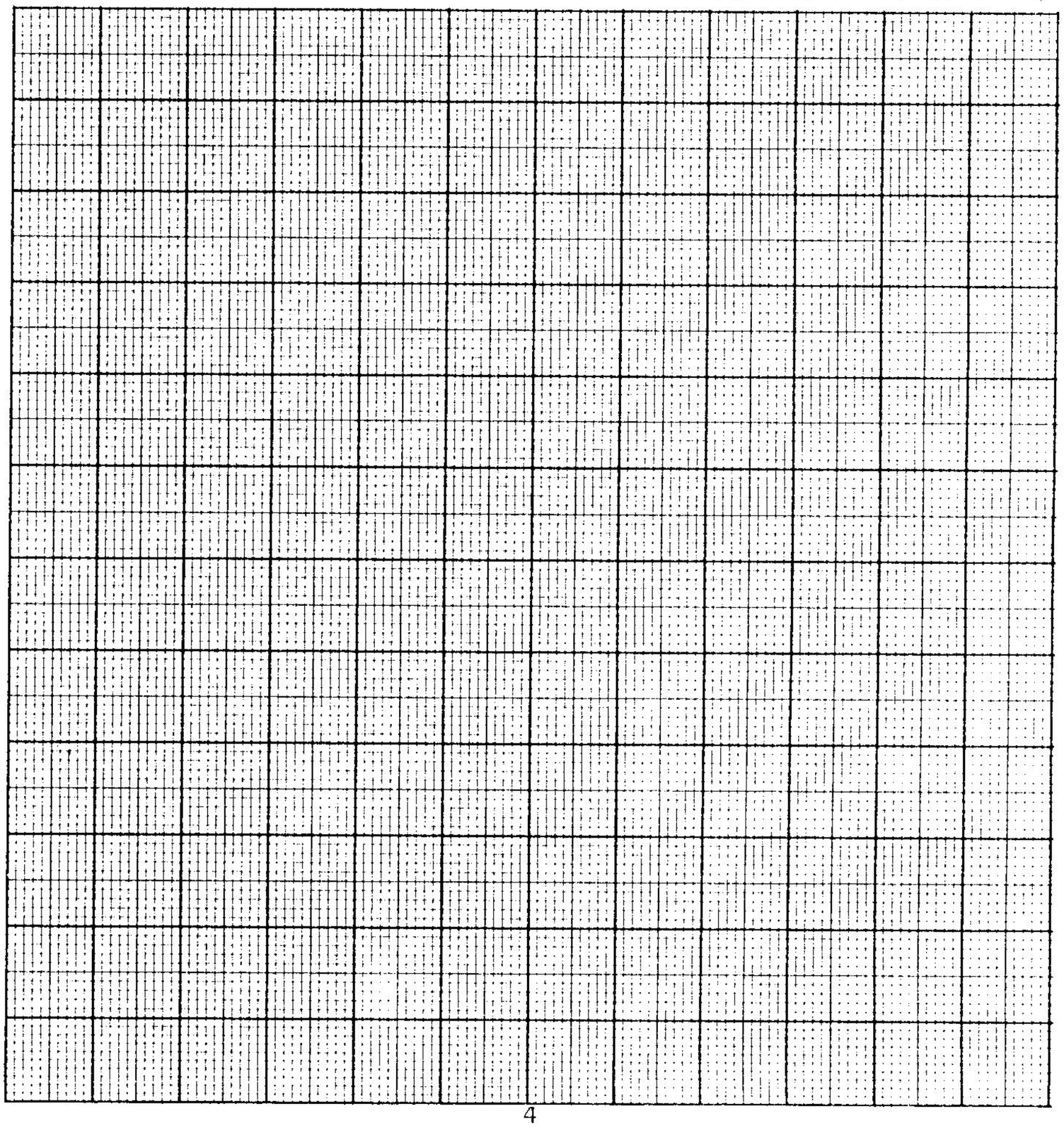
六、試說明你如何量測集氣瓶中 H_2 精確的體積？速率的單位是什麼？(10 分)

七、反應速率級數的計算：(15 分)

本實驗是要測定 HCl 在此在此反應中的反應級數，依據反應速率定律式：

Rate(速率) = $k[HCl]^x[Mg]^y = k'[HCl]^x$，試寫出如何求得 x？

八、依據你所推求的方式，並從你所得的實驗數據，畫圖，求出確實的 x 值，(請將圖畫於所附的方格紙中，並標明各座標軸的名稱及各點數據)。(20 分)



九、依據你所做的圖，判定未知 [HCl] 濃度。(15 分)

十、試說明依本實驗的設計方式，若再縮短量測時間（低於 10 秒），將會增加或降低實驗的準確度？為什麼？(10 分)